UDA 8 · IL CODING DEI PROGRAMMI IN PYTHON

Python: le liste

Playlist, classifiche, registri di voti: tanti dati in una sola variabile. E il motivo per cui, per un'intelligenza artificiale, anche una frase è una lista di numeri.

PER COMINCIARE

Quale lista ti piacerebbe gestire con un programma?

SONDAGGIO

- **A** La mia playlist preferita
- **B** La classifica del torneo di classe
- **C** I miei voti di tutte le materie
- **D** La lista della spesa di casa

INTRODUZIONE ALLE LISTE

Trenta voti, trenta variabili? No: una lista

Senza liste

```
voto1 = 7
voto2 = 5
voto3 = 8
# ...e altre 27 righe
```

Con una lista

```
voti = [7, 5, 8, 6, 9]
nomi = ["Ada", "Alan"]
vuota = []
```

Parentesi quadre, elementi separati da virgole. A differenza dei vettori del C, una lista Python **non ha una dimensione fissa**: può crescere e accorciarsi.

GLI INDICI

Ogni elemento ha un numero di posto, a partire da 0

`voti = [7, 5, 8, 6, 9]` · sotto ogni casella: indice positivo e negativo



`voti[0]` vale **7**

il primo

`voti[-1]` vale **9**

l'ultimo, contando da destra

`voti[5]`

IndexError: non esiste!

QUIZ

Che cosa stampa?

```
voti = [6, 8, 7, 9]
print(voti[2])
```

QUIZ

A 8

B 9

C 7

D Un errore

LAVORARE CON LE LISTE

Le operazioni da sapere

Scrivo	Che cosa fa	Con `v = [7, 5, 8]`
`len(v)`	quanti elementi ci sono	`3`
`v.append(6)`	aggiunge in fondo	`[7, 5, 8, 6]`
`v[1] = 10`	cambia un elemento	`[7, 10, 8]`
`8 in v`	c'è oppure no?	`True`
`sum(v) max(v) min(v)`	somma, massimo, minimo	`20 8 5`

`append` si scrive dopo un punto: è un **metodo**, una funzione che appartiene alla lista.

AL COMPUTER · 15 minuti

La mia playlist

1. File **playlist.py**: crea una lista `playlist` con 5 titoli di canzoni (stringhe).
2. Stampa il primo titolo, l'ultimo (con `-1`) e quanti sono con `len`.
3. Chiedi un titolo con `input` e aggiungilo con `append`.
4. Sostituisci il secondo titolo con un altro, poi stampa tutta la lista.
5. Chiedi un titolo e di' se è nella playlist, con `in`.

Controllo: dopo l'append `len(playlist)` vale 6. Il secondo titolo è `playlist[1]`, non `playlist[2]`. La ricerca con `in` distingue maiuscole e minuscole.

SCORRERE UNA LISTA

Due modi di fare il giro con il `for`

Per elemento: comodo quando ti serve solo il valore.

```
somma = 0
for v in voti:
    somma += v
print(somma / len(voti))
```

Per indice: serve quando ti interessa anche la posizione.

```
for i in range(len(voti)):
    print(i, voti[i])
```

> Scorciatoia: `sum(voti) / len(voti)` dà la stessa media. Ma saper scrivere il ciclo serve quando la funzione pronta non c'è.

PUZZLE

Con `n = [3, 1, 4, 1, 5, 9]`, abbina

`n[0]`	---	3
`n[2]`	---	6
`n[-1]`	---	4
`len(n)`	---	True
`sum(n)`	---	9
`1 in n`	---	23

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa stampa l'ultima riga?

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(a)
```

QUIZ

A [1, 2, 3]

B [1, 2, 3, 4]

C [4]

D Un errore

AL COMPUTER · 15 minuti

Le statistiche della pagella

1. File **statistiche.py**: scrivi `voti = [7, 5, 8, 6, 4, 9]`.
2. Con **un solo** ciclo `for v in voti:` calcola la somma, il massimo, il minimo e quante insufficienze ci sono (contatore).
3. Stampa media, massimo, minimo e insufficienze.
4. Verifica con `sum`, `max` e `min`.

Controllo: media 6.5, massimo 9, minimo 4, insufficienze 2. Suggerimento: massimo e minimo partono da `voti[0]`.

LE LISTE PARALLELE

Stesso indice, stessa persona

Indice	nomi	voti
0	Ada	8
1	Alan	7
2	Grace	9

```
nomi = ["Ada", "Alan", "Grace"]
voti = [8, 7, 9]
for i in range(len(nomi)):
    print(nomi[i], voti[i])
```

Due (o più) liste della stessa lunghezza: l'elemento `i` di una corrisponde all'elemento `i` dell'altra. Se ne ordini o modifichi una sola, l'abbinamento si rompe.

PUZZLE

Rimetti in ordine: chi ha il voto più alto?

Le liste `nomi` e `voti` sono già pronte. Il programma deve trovare la **posizione** del voto più alto e stampare il nome.

Attenzione ai rientri: indicano che cosa sta dentro il for e dentro l'if.

```
print(nomi[migliore], "è il migliore")
migliore = 0
    if voti[i] > voti[migliore]:
for i in range(len(voti)):
        migliore = i
```

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

I dati contano quanto le istruzioni

> **Algoritmi + strutture dati = programmi**

Niklaus Wirth, informatico svizzero, creatore del linguaggio Pascal, titolo del suo libro del 1976



Canzoni simili, liste di numeri simili

```
# energia, ballabilità, malinconia
a = [9, 8, 1]
b = [8, 9, 2]
c = [2, 1, 9]
def distanza(x, y):
    d = 0
    for i in range(len(x)):
        d += abs(x[i] - y[i])
    return d
print(distanza(a, b))  # 3
print(distanza(a, c))  # 22
```



AL COMPUTER · 20 minuti

La classifica della corsa

1. File **corsa.py** con due liste parallele: `nomi = ["Luca", "Sara", "Omar", "Giulia", "Marco"]` e `tempi = [12.4, 11.8, 12.9, 11.5, 13.1]` (secondi).
2. Stampa ogni atleta con il suo tempo, usando `for i in range(len(nomi))`.
3. Trova il vincitore: l'indice del tempo **più basso**.
4. Stampa il tempo medio e quanti hanno corso sotto i 12 secondi.

Controllo: vince **Giulia** con 11.5; tempo medio 12.34; sotto i 12 secondi corrono in 2 (Sara e Giulia).

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con la lista `n = [2, 7, 1, 8, 2, 8]`



- 1ª cifra: il valore di `len(n)`
- 2ª cifra: il valore di `n[1]`
- 3ª cifra: il valore di `n[-2]`
- 4ª cifra: dopo `n.append(5)`, il valore di `n[-1]`

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il primo elemento di una lista ha indice _____.

Per aggiungere un elemento in fondo alla lista uso il metodo _____.

Il numero di elementi di una lista si ottiene con la funzione _____.

Due liste in cui lo stesso indice indica la stessa persona si chiamano liste _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `[ ]` per creare, indici da 0, `-1` è l'ultimo
- `len`, `append`, `in`, `sum`, `max`, `min`
- `b = a` non copia: usa `a.copy()`
- Scorri per elemento o per indice con `range(len(…))`
- Liste parallele: stesso indice, stessa persona
- Per l'AI testi, immagini e canzoni sono liste di numeri

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.